

MANUAL DO SISTEMA — FluxAI OS™

Visão Geral e Arquitetura de Operações

1. Visão Geral do FluxAI OS™

O **FluxAI OS™** é o Sistema Operacional Corporativo definitivo da **FluxAI**. Ele atua como painel de comando e governança, centralizando a operação de clientes, produção de conteúdo estratégico baseado em IA, faturamento de contratos, CRM comercial e monitoramento sistêmico de conexões.

O objetivo do sistema é unir a flexibilidade operacional à segurança de nível enterprise, estabelecendo barreiras rígidas para evitar vazamentos de dados, estouros de custos operacionais e falhas de sincronização.

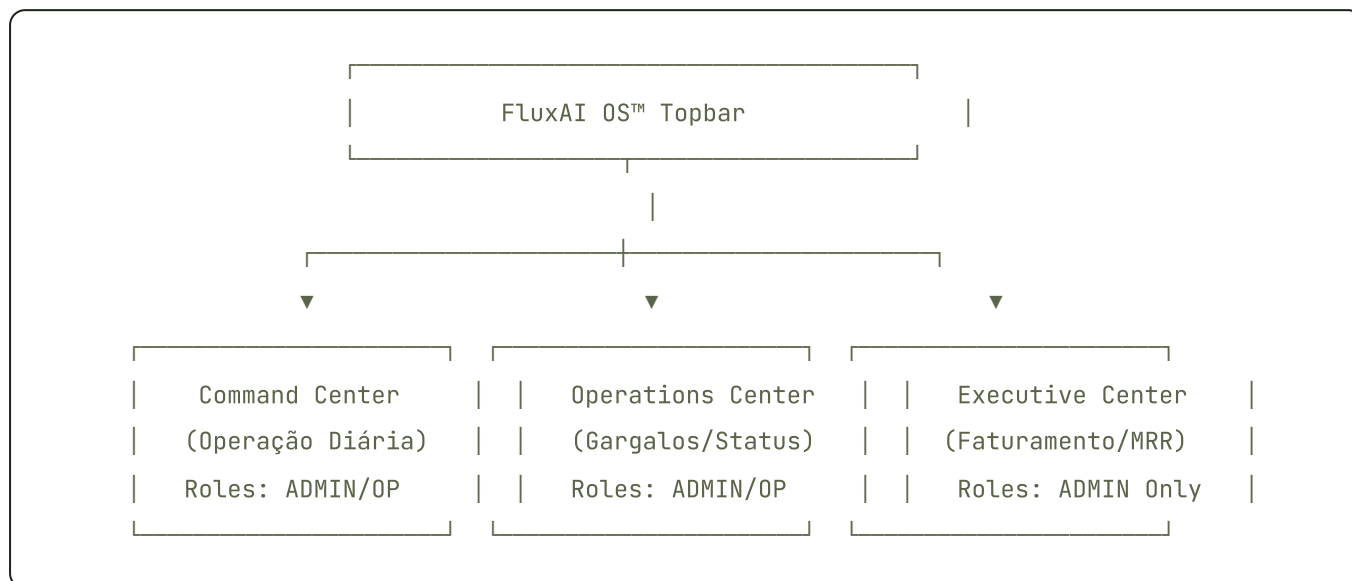
2. Camadas do Sistema

O FluxAI OS™ é dividido em 4 camadas estruturais de tecnologia e responsabilidade:

- 1. Camada de Interface e Apresentação (Frontend):** Desenvolvida em HTML e Vanilla Javascript, estruturada estritamente sob o design system [interface.css](#) para garantir silêncio visual, tempos de resposta ultrarrápidos e coerência de design.
 - 2. Camada de Governança, Autenticação e Usuários:** Gerenciada via **Supabase**. O banco Supabase gratuito armazena exclusivamente metadados de autenticação, roles e sessões de usuários (ADMIN, OPERATOR, CLIENT) e IDs de vínculo mínimo de projetos.
 - 3. Camada de Persistência Operacional (Banco de Dados):** Centralizada no **Google Sheets**. A planilha operacional atua como repositório dinâmico para os dados de faturamento, andamento de demandas, leads e planejamento editorial. Arquivos pesados, mídias e contratos PDF são armazenados exclusivamente no **Google Drive**.
 - 4. Camada de Integração e Automação (Middleware):** Orquestrada pelo **Make.com**. Webhooks transacionais recebem payloads da interface do OS, executam as atualizações em tempo real nas planilhas e retornam confirmações de sucesso.
-

3. Os Três Centros Oficiais de Controle

A interface de equipe é dividida em três centros de controle com base nas atribuições de segurança (RBAC):



1. **Command Center (`command-center.html`)**: O cockpit da rotina diária rápida. Exibe KPIs de coletas pendentes de faturamento, alertas imediatos de status crítico de clientes e a tabela de saúde geral do portfólio.
2. **Operations Center (`operations-center.html`)**: O monitoramento sistêmico da equipe. Acompanha a ocupação dos limites operacionais de IA, o backlog de relatórios mensais e demandas, a fila de posts aguardando publicação manual assistida e falhas/erros de webhook.
3. **Executive Center (`executive-center.html`)**: A visão corporativa da diretoria. Mostra métricas agregadas de receita recorrente (MRR), forecasts de faturamento, inadimplência e churn, gestão de leads comerciais (CRM) e controle de vigência contratual.

4. Diretrizes Fundamentais de Operação

- **Sem Automações de Disparo (WhatsApp/Instagram)**: Toda publicação no Instagram e envio de lembretes/cobranças no WhatsApp ocorrem de forma **manual assistida**. O sistema gera os links, copia as legendas e caminhos de arquivo automaticamente para a área de transferência do operador, mas cabe a ele acionar o gatilho final.
- **Consistência Transacional**: Nenhuma alteração no status de entregas ou faturamento é persistida localmente antes de o webhook correspondente no Make retornar sucesso HTTP 200.

- **Google Drive como Repositório de Arquivos:** Mídias pesadas, criativos brutas, PDFs de contratos assinados e relatórios exportados ficam no Drive, mantendo o banco operacional Sheets e o Supabase leves.